Práctica 3

Técnicas Avanzadas de Programación

2026-01

---

1. Dado un array de caracteres de tamaño par con un texto de tamaño par, cree un programa en C++ que centre todo el texto del array dejando la misma cantidad de espacios al inicio y al final . El programa debe imprimir el array original y el resultante. Realice la implementación utilizando sólo punteros. No use índices.

Ej.

				j	**a**	**v**	**a**		**+**		

			j	**a**	**v**	**a**		**+**			

Fig. 1. Ejemplo de centrado

2. Cree un array en stack en C++ de tamaño “n” lleno de valores enteros. Implemente el algoritmos de ordenamiento bubble sort utilizando solo punteros, No use índices. El programa debe imprimir el array original y el resultante.

3. Cree un array en stack de tamaño “n” lleno de caracteres con espacios entre palabras. Luego justifique las palabras en el array de forma que los espacios sobrantes a los costados sean distribuidos equitativamente entre las palabras. El programa debe imprimir el array original y el array alineado. Realice la implementación utilizando sólo punteros. No use índices.

Ej.

c	**+**	**+**		**j**	**a**	**v**	**a**			

c	**+**	**+**					**j**	**a**	**v**	**a**

Fig. 2. Ejemplo de justificado de texto

4. Cree un array en stack lleno de enteros y un número “n”, para que replique “n” veces los números mayores a 0 dentro del array. Utilice punteros no use índices.

Ej.

Array original:

1	**3**	**2**	**4**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**

Y n=3

Array resultado:

1	**1**	**1**	**3**	**3**	**3**	**2**	**2**	**2**	**4**	**4**	**4**

Fig. 3. Ejemplo de Replicación

5. Cree un array en stack en C++ de tamaño "n" lleno de valores enteros. Elabore un programa que, dado un entero "m", reduzca el array considerando como nuevos elementos al resultado de la suma de grupos de "m" enteros comenzando desde la primera posición del array. En caso de que sobren enteros, al final del array, que no alcancen a formar un grupo, estos deben ser copiados al final luego de los resultados de los grupos y en el orden original. Si luego de la reducción, se crean nuevos grupos de "m" enteros, estos deben ser nuevamente reducidos, hasta que ya no queden más grupos. Realice la implementación utilizando sólo punteros. No use índices.

El programa debe imprimir el array en cada reducción realizada.

3	**1**	**0**	**-5**	**2**	**3**	**4**	**2**	**0**	**1**	**5**

4	**0**	**6**	**1**	**5**

10	**1**	**5**

16

Fig. 4. Ejemplo de reducción de Array par **m = 3**

6. Cree un array en stack en C++ de tamaño "n" lleno de caracteres. Luego, dada una palabra de tamaño "m", encuentre y elimine dicha palabra del array, desplazando hacia la izquierda todos los caracteres posteriores en las posiciones de los caracteres de la palabra en el orden original del array. Coloque espacios en blanco " " en las posiciones sobrantes a la derecha. El programa debe imprimir el array original y el resultante. Realice la implementación utilizando sólo punteros. No use índices.

Palabra: "c++"

c	**+**	**+**		**j**	**a**	**v**	**a**	**c**	**+**	**+**

j	**a**	**v**	**a**							

Fig. 5. Ejemplo de eliminación de palabra

7. Dado dos arrays de enteros ordenados de tamaño “n” cree un programa en C++ que cree un array de tamaño “2n” ordenado con todos los números de dichos arrays. El programa debe imprimir los dos arrays orginales y el array resultante. Realice la implementación utilizando sólo punteros. No use índices.

1	**4**	**6**	**11**	**12**	**18**

0	**1**	**2**	**3**	**4**	**5**

0	**1**	**1**	**2**	**3**	**4**	**4**	**5**	**6**	**11**	**12**	**18**

Fig. 6. Ejemplo de creación de array ordenado

Indicaciones

- El código deberá estar preparado para ejecutar **por lo menos un caso de prueba del algoritmo** con las impresiones respectivas.
- El código debe estar **claro, simple, legible y comentado**. Se tomará en cuenta este aspecto en la calificación.